

考试科目：840 物理光学

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、选择题（每小题 2 分、共 50 分）

1. 单色的自然光和圆偏振光都可以视为振幅相等且振动方向垂直的两线偏振光的合成，它们之间的主要区别是_____。【微信公众号：余哥成电考研】
 - A. 两线偏振光的振动方向是否一定
 - B. 两线偏振光的相位差是否一定
 - C. 两线偏振光的传播方向是否相同
 - D. 两线偏振光的频率是否相同
2. 右旋圆偏振光从空气中垂直入射到玻璃表面，其反射光是_____。
 - A. 右旋圆偏振光
 - B. 左旋圆偏振光
 - C. 右旋椭圆偏振光
 - D. 左旋椭圆偏振光
3. 光波在界面发生反射和折射时，对于入射光、反射光和折射光，不变的量是_____。
 - A. 波长
 - B. 波矢
 - C. 光强
 - D. 频率
4. 光波在界面发生折射时，不影响折射光传播方向的因素是_____。
 - A. 入射角
 - B. 界面两侧介质的折射率比值
 - C. 入射光的偏振态
 - D. 界面两侧介质的电磁特性参数
5. 振动面平行于入射面的线偏振光以布儒斯特角从光密介质投射到与光疏介质的分界面，透射光与入射光的光强之比为_____。
 - A. 大于 1
 - B. 小于 1
 - C. 等于 1
 - D. 不确定
6. 光波在界面发生全反射的条件不包括_____。
 - A. 从光密介质到光疏介质
 - B. 光波为线偏振光
 - C. 入射角为全反射临界角
 - D. 入射角大于全反射临界角
7. 薄平板置于同一均匀介质中的分振幅双光束干涉中，两透射光束间的附加相位差是_____。
 - A. 等于 π
 - B. 等于 0
 - C. 不确定
 - D. 在 0 和 π 之间
8. 牛顿环条纹中，最接近中心环的色散_____。【微信公众号：余哥成电考研】

- A. 最强
B. 最弱
C. 等于常数
D. 等于零

9. 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是_____。

- A. $\frac{\lambda}{2}$
B. $\frac{\lambda}{2n}$
C. $\frac{\lambda}{n}$
D. $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 【微信公众号: 余哥成电考研】

10. 当 F-P 腔的反射率 R 增加时, 其色分辨能力_____。

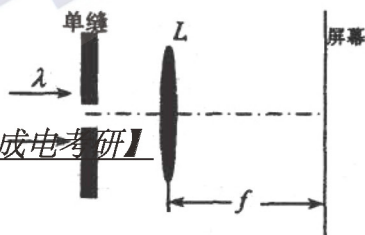
- A. 下降
B. 恒定不变
C. 趋于零
D. 增加 【微信公众号: 余哥成电考研】

11. 关于光的时间相干性, 下列说法不正确的是_____。

- A. 光场的时间相干性来源于普通光源的原子发光持续时间有限。
B. 光场的时间相干性与光源的光谱展宽无关。
C. 光场的时间相干性反映了光场的纵向相干性。
D. 光波的波列越长, 其光场的时间相干性越好。

12. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中, 若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移, 则屏幕上的衍射条纹_____。

- A. 间距变大
B. 间距变小 【微信公众号: 余哥成电考研】
C. 衍射级次增多
D. 间距不变, 但明暗条纹的位置互换



13. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜比较, 前者的分辨本领小的原因是_____。

- A. 星体发射的微波能量比可见光能量弱。
B. 微波更易被大气的尘埃散射。
C. 微波更易被大气所吸收。
D. 微波波长比光波波长更长。

14. 人眼观察远处物体时, 刚好能被眼睛分辨的两物点对瞳孔中心的张角称为人眼的最小分辨角。若瞳孔直径为 D , 光在空气中的波长为 λ , 人眼玻璃状液的折射率为 n , 则人眼的最小分辨角为_____。

- A. $1.22\lambda/D$
B. $1.22\lambda/nD$ 【微信公众号: 余哥成电考研】
C. $0.61\lambda/nD$
D. $1.22\lambda n/D$

15. 一闪耀光栅的主闪耀波长为 $12\mu\text{m}$, 对它不呈现闪耀的波长是_____。

- A. $2\mu\text{m}$
B. $3\mu\text{m}$
C. $5\mu\text{m}$
D. $6\mu\text{m}$ 【微信公众号: 余哥成电考研】

16. 一个波带片的孔径内有10个半波带，让其中的5个奇数带透光，5个偶数带被挡住，则中心轴上相应衍射场点的光强为此处自由传播时光强的_____倍。

- A. 5 B. 10
C. 20 D. 100

17. 在单轴晶体中 e 光的波矢 k 与其坡印廷矢量 S 的方向不一致，是由于_____。

- A. 能流速度与波面速度不相同 B. 电场强度矢量 E 与电位移矢量 D 的方向不一致
C. 折射率不同于光线折射率 D. 主折射率不相等

18. 光束经渥拉斯顿棱镜后，出射光只有一束，入射光应为_____。

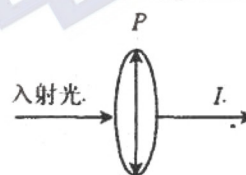
- A. 自然光 B. 部分偏振光 【微信公众号：余哥成电考研】
C. 圆偏振光 D. 线偏振光

19. 应用波片时，波矢方向一般_____。

- A. 平行于快轴 B. 平行于慢轴 【微信公众号：余哥成电考研】
C. 平行于快轴和慢轴 D. 垂直于快轴和慢轴

20. 如图所示，当偏振片 P 旋转一周时，若 I 无变化，则入射光不可能是_____。

- A. 自然光 B. 圆偏振光
C. 椭圆偏振光 D. 自然光与圆偏振光的组合



21. 线偏振光通过四分之一波片后，_____。

- A. 一定是圆偏振光 B. 不一定是圆偏振光
C. 是线偏振光 D. 是振动面有旋转的线偏振光 【微信公众号：余哥成电考研】

22. 沿 KDP 晶体的光轴方向施加电场后，KDP 晶体成为_____。

- A. 单轴晶体 B. 双轴晶体
C. 各向同性晶体 D. 光性学质不确定

23. 介质复折射率的虚部描述了光的_____特性。

- A. 吸收 B. 色散 【微信公众号：余哥成电考研】
C. 散射 D. 衍射

24. 晴朗的天空呈现蓝色，是由于大气对日光的_____。

- A. 反射 B. 衍射
C. 色散 D. 散射

25. 下列有关光色散的描述中，不正确的描述是_____。

- A. 光波的相速与群速的区别来源于介质的色散。 【微信公众号：余哥成电考研】
B. 玻璃三棱镜对日光形成的彩色光带光谱中，红光比蓝光偏折更大。
C. 一种介质发生反常色散的波长区，也是该介质反生强烈吸收的波长区。

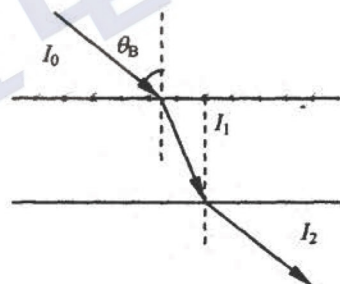
D. 介质的折射率随光波频率增大而减小的现象就是反常色散。

二、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

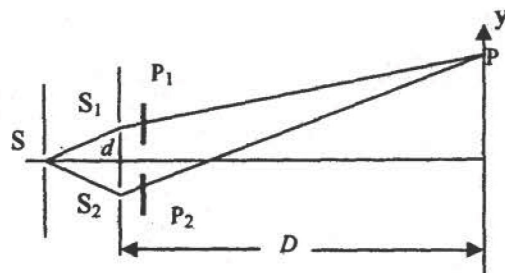
1. 光从光密介质入射到光疏介质时，出现透射系数大于 1，这是否与能量守恒定律相矛盾？如何解释？【微信公众号：余哥成电考研】
2. 在杨氏双缝干涉实验中，如何体现空间相干性和时间相干性对干涉条纹可见度的影响？
3. 从干涉的观点，说明普通透镜成像与波带片成像的异同点。
4. 说明闪耀光栅衍射效率高的原因。
5. 自然旋光现象和磁致旋光现象的主要区别是什么？
6. 拉曼散射光谱的特征是什么？【微信公众号：余哥成电考研】

三、计算题（前 4 小题各 10 分、后 2 小题各 15 分，共 70 分）

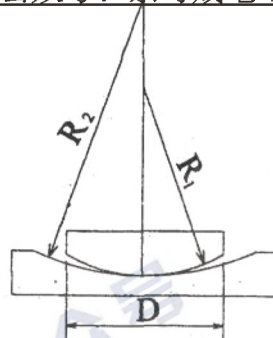
1. 如图所示，自然光以布儒斯特角入射到一块置于空气中的平行平面玻璃板，设空气和玻璃的折射率分别为 n_1 和 n_2 ，求通过玻璃板的透射光的偏振度。【微信公众号：余哥成电考研】



2. 如图所示的杨氏双缝干涉装置中，光源 S 发出波长为 λ 的自然光，设双缝分别投射在观察屏上的光强为 I_0 ，双缝间距为 d ，双缝屏到观察屏的距离为 D ，若在双缝后面分别放置透振方向夹角为 θ 的偏振片 P_1 和 P_2 ，求在傍轴条件下观察屏上的光强分布和条纹可见度。【微信公众号：余哥成电考研】



3. 曲率半径为 R_1 的平凸透镜和曲率半径为 R_2 的平凹透镜相接触如图所示。在波长为 λ 的光垂直照射下，从上面观察到两透镜之间的空气层形成 N 个暗环。已知平凸透镜的直径为 D 和曲率半径 R_1 ，试求平凹透镜的曲率半径 R_2 和条纹间距。【微信公众号：余哥成电考研】



4. 当通过一检偏器观察一束椭圆偏振光时，光强随着检偏器的旋转而改变，当光强为极小时，在检偏器前插入一块 $1/4$ 波片，转动 $1/4$ 波片使它的快轴平行于检偏器的透光轴，再把检偏器沿顺时针方向转动 30° 就完全消光，问该椭圆偏振光是左旋还是右旋，椭圆的长短轴之比是多少？【微信公众号：余哥成电考研】

5. 设计一块光栅，要求：(1) 使波长为 600nm 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$ ；(2) 色散尽可能大；(3) 第三级谱线缺级；(4) 在波长 600nm 的第二级谱线能分辨 0.02nm 的波长差。在选定光栅参数后，求波长 600nm 的平行光分别垂直入射和以 30° 角斜入射时，在透镜焦平面的屏上实际呈现的全部干涉条纹的级次。

6. 点光源 S 发出波长为 λ 的单色自然光，已知透过双缝 S_1 、 S_2 的光强为 I_0 ， P_1 、 P_2 、 P_3 为偏振片，透振方向如图所示， K_1 为旋光晶体，其 $(n_L - n_R)d = \lambda/2$ ， K_2 为波片，其 $(n_e - n_o)d' = \lambda/2$ ，光轴方向如图所示。分析下列问题，并写出分析过程。

- 1) 分析 P 点的光强为多少？【微信公众号：余哥成电考研】
- 2) 若以光线方向为轴分别旋转 K_1 与 K_2 ，分析 P 点光强是否变化？变化范围如何？
- 3) 若 K_1 与 K_2 的长度都增加一倍，分析 P 点光强为多少？
- 4) 此时再以光线方向为轴分别旋转 K_1 与 K_2 ，分析 P 点光强是否变化？变化范围如何？

